

Codex 使用

2026/8/25 designed by wudi

写在前面

- ▶ 本文档呕心沥血，纯手搓，没有使用ai生成，或有少许差错，请读者自行审查。
- ▶ 教程适配任何使用过windows电脑的用户，不分专业。
- ▶ 事无巨细，教程中详略有别，敬请谅解。
- ▶ 本文字斟句酌，请仔细查看，避免引起不必要的麻烦。
- ▶ 作者鼓励自行探索ai的世界，不必拘泥于任何教程。
- ▶ 欢迎联系作者：7q5u6w5y@gmail.com

一、科学上网

- ▶ 科学上网，又名翻墙，梯子，代理，VPN，本质上可以理解为在中国大陆的电脑不直接访问国外网站，而是先通过一个中间服务器，把网络请求转出去，再由这个服务器帮你访问外网。
- ▶ 常见的需要翻墙才能访问（或者访问更加流畅）的网站：google github huggingface openai grok youtube x manus等大部分不在大陆提供官方服务的网站。
- ▶ 其中，以下经常用到：
- ▶ Google 全球最强大的搜索引擎，而google scholar是重要的学术搜索引擎
- ▶ Github 全球最重要的代码项目资源开源平台
- ▶ Openai ChatGPT的母公司
- ▶ Youtube 全球最大的视频分享平台

二、如何翻墙

- ▶ 代理供应商（如本教程的赔钱机场）一般会提供一个订阅链接。
- ▶ 而代理软件（如本教程的clash verge）负责解析这个链接，按照一定的规则将流量转发到海外服务器。
- ▶ 直连模式（direct）所有流量都不经过代理，直接访问互联网，一般不用。
- ▶ 规则模式（rule）根据规则决定哪些走代理，哪些直连，用的最多
- ▶ 全局模式（global）所有网络请求全部经过代理。一般不用。
- ▶ 虚拟网卡模式（TUN）让电脑上的所有软件（不仅仅浏览器）都走代理
- ▶ 局域网连接（LAN）允许局域网里的其他设备连接我的 Clash，一般用于让连接的服务器也能翻墙。

实操——成功翻墙

- ▶ step 1 获取一个订阅链接
- ▶ 本教程选取了赔钱机场作为实例 (<https://赔钱机场.site/login>)。事实上，这个梯子的质量很低，比如速度有时候会很慢，另外一部分网站对节点纯净度要求很高（如Netflix disneyplus），这种质量太低的节点会被检测为异常流量而被封禁。所以本教程使用这个机场仅用于演示，如有高质量要求请另寻。
- ▶ 如果电脑目前不能翻墙，建议先直接跳过这一步，使用以下订阅链接：
<https://dasho.xn--cp3a08l.com/api/v1/pq/3e7931dc2cbef4fc4db1e706ea982420>

- ▶ 正式开始:
- ▶ 浏览器访问<https://赔钱机场.site/login>, 注册并登陆, 购买一种套餐



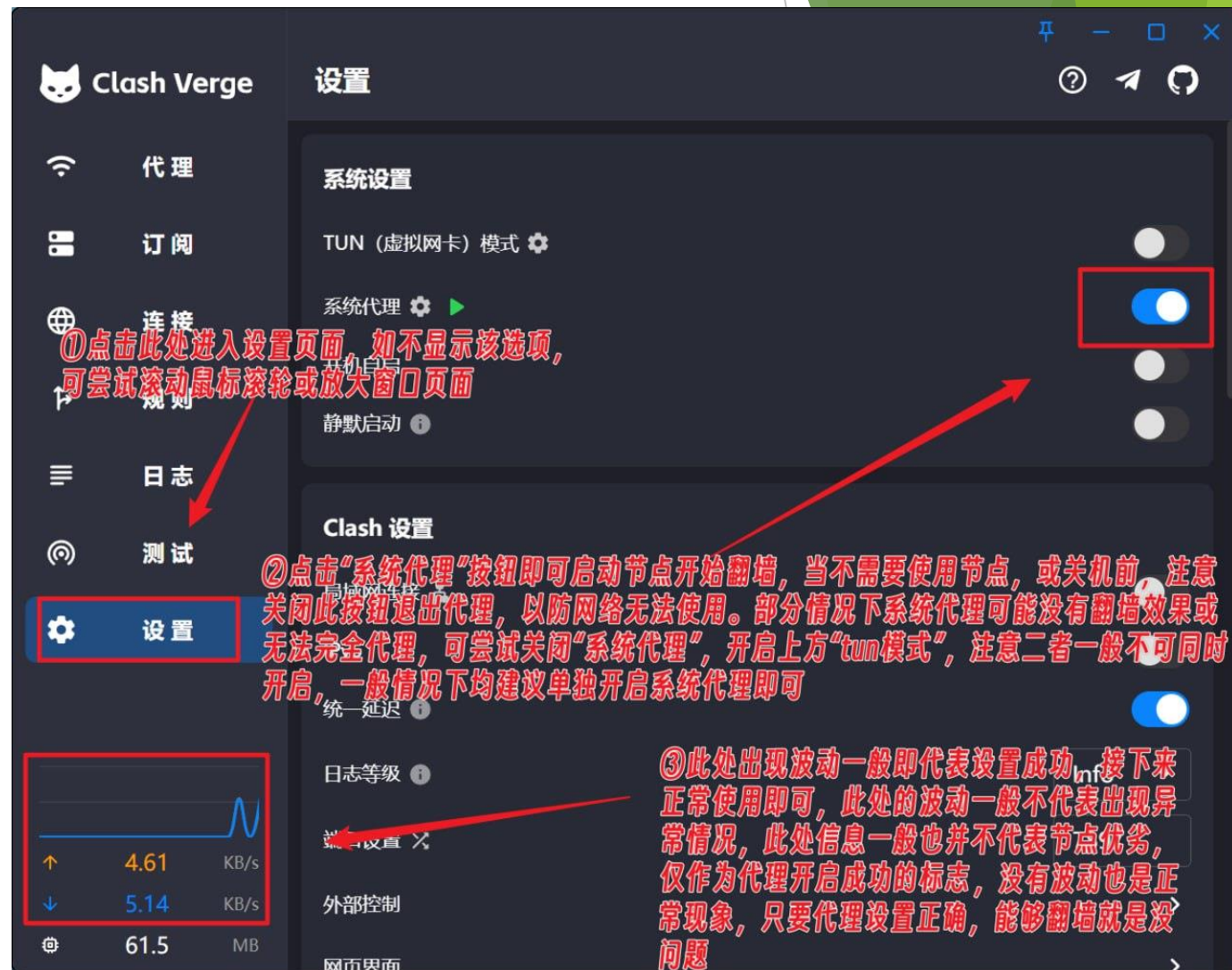
购买完成后, 回到主页, 复制订阅链接



- ▶ Step2 下载代理软件
- ▶ 以clash verge为例，这个代理软件最推荐。另外，一部分vpn供应商会有自己专门的代理软件客户端，例如众筹加速器。
- ▶ 自行下载并安装clash verge for windows11
- ▶ 打开clash verge，进入左侧“订阅”页面，将复制的订阅链接粘贴到右侧并点击“导入”按钮



► 提示导入成功后，即可在“设置”页面中开启“系统代理”开始翻墙



- 可于“代理”页面选择您想要使用的特定节点，访问ai网站（如chatgpt）一般推荐选取日本、美国的节点，其他节点使用情况可以自行尝试探索。

Clash Verge 代理组

规则 全局 直连

代理

订阅

连接

规则

日志

测试

设置

① 点击此处进入节点选择页面

② 点击展开节点列表，任意选择下方能够正常显示数字的节点

③ 此处一般建议保持默认规则模式，少部分海外网站如gpt出现访问失败的情况时，可尝试切换至全局模式

赔钱机场

Selector 自动选择

自动选择

故障转移

剩余流量: 99953.57 GB

套餐到期: 长期有效

剩余流量: 99953.57 GB

98

89

87

88

79

63

54

59

145

152

161

169

173

节点名称	速度 (B/s)	协议
AWS新加坡01 高速专线推荐	87	Vless, UDP, XUDP
AWS新加坡02 高速专线推荐	88	Vless, UDP, XUDP
AWS新加坡03 高速专线推荐	79	Vless, UDP, XUDP
AWS新加坡04 高速专线推荐	79	Vless, UDP, XUDP
AWS日本东京01 高速专线推荐	63	Vless, UDP, XUDP
AWS日本东京02 高速专线推荐	54	Vless, UDP, XUDP
AWS日本东京03 高速专线推荐	59	Vless, UDP, XUDP
美国圣何塞0.1倍-可长期下载	145	Hysteria2, UDP
美国圣何塞01-hy2	152	Hysteria2, UDP
美国圣何塞02-hy2	161	Hysteria2, UDP
美国圣何塞03-hy2	169	Hysteria2, UDP
美国圣何塞04-hy2	173	Hysteria2, UDP

一般选取延迟较低的节点，如何查看节点的延迟：



如果订阅里显示上次更新时间已经过很几天，推荐重新在网站里获取最新的订阅链接，因为这通常意味着你现在使用的订阅节点很旧了。



注意!!!

- ▶ 不要同时开启多个代理软件
- ▶ 电脑关机前尽量关闭系统代理
- ▶ 如果上次关机前忘记关闭，导致这一次开机无法正常上网，请尝试打开再关上系统代理

三、拥有一个google账号

- ▶ 为什么google账号很重要？
- ▶ 大部分国际网站都支持google账号授权登录，就像腾讯游戏等能qq登录一样。
- ▶ 从本节开始的所有操作均在墙外进行。
- ▶ 使用以下链接注册一个谷歌账号
- ▶ https://accounts.google.com/signup?utm_source=help
- ▶ 注册成功至少要有一个Gmail（谷歌邮箱）账号，绑定自己的手机号，尽量记得登录密码。

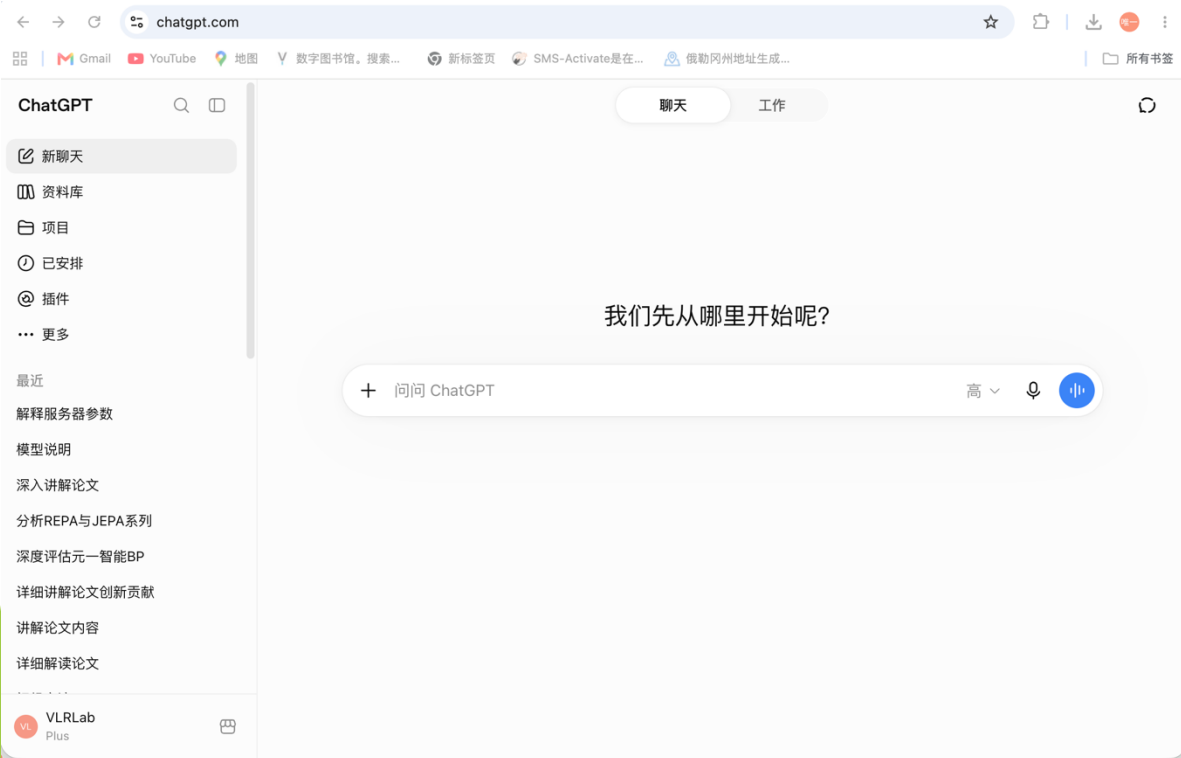
四、访问youtube网站

- ▶ 从现在开始，推荐使用google搜索引擎。
- ▶ www.google.com
- ▶ 且，推荐使用chrome浏览器（谷歌官方浏览器）
- ▶ <https://www.google.com/chrome/>
- ▶ 进入chrome浏览器之后，请先登录谷歌账号，这样再进入其他网站授权谷歌账号就非常方便。
- ▶ 访问youtube非常简单，只需要搜索youtube或者进入网址youtube.com
- ▶ 登录自己的谷歌账号

五、ChatGPT

- ▶ ChatGPT 是由 OpenAI 开发的生成式 AI 聊天机器人
- ▶ 它现在可以（高质量地）做到：
- ▶ **内容创建：**ChatGPT 可用于撰写电子邮件、编写大纲和起草文章、编写播客和视频脚本、创建社交媒体帖文等内容。
- ▶ **汇总：**ChatGPT 可以按照用户想要的格式处理和汇总冗长的文章和报告。用户还可以让它为复杂的主题创建简单的解释。
- ▶ **网络搜索：**ChatGPT 自 2024 年 10 月起接入搜索引擎，可以在其生成的文本和音频响应中显示实时搜索结果。
- ▶ **创建图像：**ChatGPT 的新功能之一是能够创建 AI 生成的图像。
- ▶ **编码和代码调试：**程序员和开发人员可以要求 ChatGPT 审查代码，并发现潜在的错误或提供缺失的代码片段。
- ▶ 总的来说，它现在可以读取文本、图像、任何格式的文件，（并可以通过大量的网络搜索）输出文本、图像，辅助代码编写和调试。

- ▶ ChatGPT现在有网页端和客户端两种使用形式（其中客户端和codex合并了）
- ▶ 网页端请访问www.chatgpt.com，纯对话不用codex推荐使用网页端，且使用客户端的前提是网页端先登录（左图网页端，右图客户端）
- ▶ 客户端自行谷歌搜索下载



实操——注册一个chatgpt账号（最麻烦最难的部分）

- ▶ Youtube搜索（这种不要到b站上搜，youtube上更全更详细）“最新注册chatgpt账号教程”，综合选择播放量高，作者粉丝多，发布时间近的视频教程，并且最好先看一下评论区，看大家对视频的评价（比如有很多人说“博主很良心，教的好，成功了”，这个视频就很好，有很多说“现在用不了了，失败了”之类的，就可以考虑换一个）
- ▶ 可选参考视频：<https://www.youtube.com/watch?v=BeZPcuKulj8>
- ▶ 整个注册过程中可能会出现这种情况，例如到了某一步需要一个某某工具/注册某某平台账号，质量高的博主一般要么在这个视频里详细讲这一步怎么做，要么会有视频链接传送门/或者视频简介里有相关教学视频的链接。
- ▶ 注册成功之后，默认是免费版，尝试发起一个新对话，收到回复即为成功
- ▶ 注：如果本节成功注册GPT账号，那你从现在开始已经获得了世界上几乎最智能的智力。作者甚至推荐跳过此PPT之后的所有内容，开始自由地探索与学习。

六、codex

- ▶ 尽管支持多模态（图像、文件输入输出），但普通的chatgpt只能提供对话形式的服务，不能直接触及对话之外的地方。例如我想让chatgpt帮我完成一个代码项目，传统的方式是我用文字的形式把需求告诉它（请帮我编写代码），然后它以文本的形式在对话框里输出一段代码，随后用户手动自己复制粘贴这些代码到我自己的项目里。如果某一个代码报错，我需要手动的将这些代码全部复制粘贴回对话中，然后让chatgpt分析原因，如此重复。
- ▶ 显然，在这过程中，用户复制粘贴的行为是繁冗浪费时间的。且，chatgpt始终只能看到用户喂给它的这一部分代码，很多情况下只是一个完整项目的冰山一角，这无疑也会大大减弱chatgpt发挥全部智能的能力。
- ▶ 通俗来讲，传统的chatgpt就像一个坐在建筑工地之外的一个设计师，每当我有问题，我必须要把出问题的砖瓦搬出去给他查看分析，然后再跑回来，如此反复。不仅效率低下且不准确。
- ▶ Codex完美地解决了这一问题，他直接进入到建筑内部，用自己的“眼睛”来看遍、看透整个项目的内容，并随时，精准地发现问题，解决问题。甚至，他可以自己上手来顶替建筑工人，直接对项目里的文件进行增删查改。

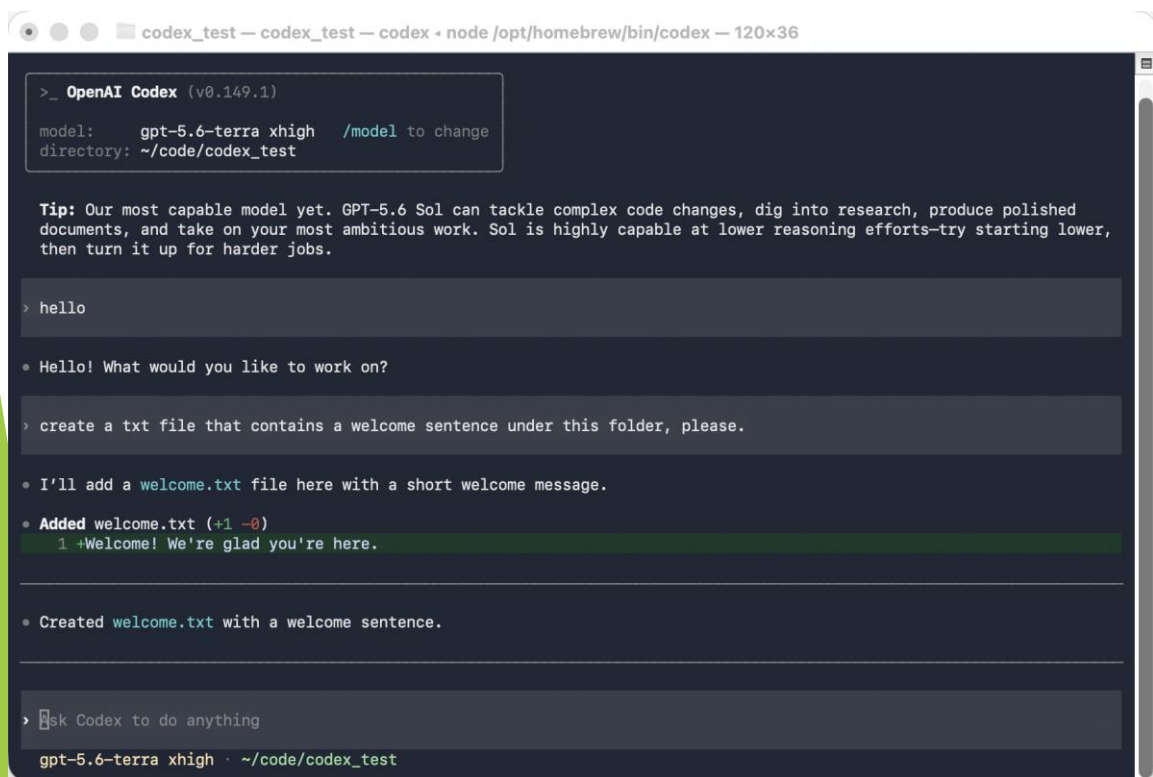
- ▶ 以下引自 openai 官方，可以跳过这一页查看下一页的总结。
- ▶ 今天，我们发布了 Codex 的研究预览版：这是一款基于云的软件工程智能体，可以并行处理多项任务。Codex 可以为您执行各种任务，如编写功能、回答有关代码库的问题、修复错误和提出拉取请求以供审核；每项任务都在自己的云沙箱环境中运行，并预装了您的存储库。
- ▶ Codex 可以读取和编辑文件，也可以运行包括测试框架、代码检查工具及类型校验器在内的各类命令。完成任务通常需要 1 至 30 分钟，具体时间视复杂程度而定，您可以实时监控 Codex 的进度。
- ▶ 一旦 Codex 完成一项任务，它就会在其环境中提交更改。Codex 会通过引用终端日志和测试输出来提供可验证的行动证据，让您追踪任务完成过程中的每一步。然后，您可以查看结果、请求进一步修订、打开 GitHub 拉取请求，或直接将更改集成到本地环境中。在产品中，您可以配置 Codex 环境，使其尽可能与您的实际开发环境相匹配。
- ▶ Codex 可由放置在存储库中的 AGENTS.md 文件提供指导。这些文本文件类似于 README.md，您可以在其中告知 Codex 如何浏览您的代码库、运行哪些命令进行测试，以及如何最好地遵守您项目的标准实践。与人类开发人员一样，Codex 智能体在获得已配置好的开发环境、可靠的测试设置和清晰的文档时也能发挥最佳性能。
- ▶ 用户可以通过引用、终端日志和测试结果检查 Codex 的工作。当出现不确定或测试失败时，Codex 智能体会明确告知这些问题，使用户能够在知情的情况下决定如何继续。在集成和执行之前，用户仍需手动审核和验证所有智能体生成的代码。
- ▶ Codex 智能体完全在云中一个安全、隔离的容器内运行。在任务执行期间，互联网访问将被禁用，智能体的互动仅限于通过 GitHub 软件库明确提供的代码以及用户通过设置脚本配置的预装依赖项。智能体无法访问外部网站、API 或其他服务。

► 总结:

- 1. codex很强大, 它能直接对用户电脑上的任何文件进行操作, 包括不限于查看, 更改, 删除
- 2. codex可以像chatgpt一样, 随意地进行对话。你有任何关于项目的问题都可以直接问他, 就好像你已经把整个项目的信息喂给他了一样。
- 3. codex在完成一个任务的过程中是会消耗时间的。事实上, codex会把用户某一次的要求/疑问, 分解成若干个子步骤, 然后按照自己预定的计划一步步完成, 并且所有的步骤(codex现在具体在干什么)都是可见的。
- 4. 一般来说, codex在尝试对某一个文件进行操作(如删除或者更改)前, 会对用户进行询问, “是否允许我对xxxx.txt进行修改? ”。用户可以做出选择或者审查codex尝试的修改。这些修改也是允许回退的。
- 5. codex自己有一个小型的开发环境, 称为沙盒(沙箱, sandbox, 一个安全、隔离的容器)。需要时, codex会在自己的这个小型容器中运行它认为有必要的程序, 且不会对用户的实际电脑产生任何影响。
- 6. 用户可以通过AGENTS.md 文件对codex的行为进行指导, 让它按照用户预设的推荐方式进行思考、操作。
- 7. 必要时, codex可以访问网络。
- 8. codex能做的比你想象的更多, 你除了可以用它来写代码, 还可以用来做ppt, 写word, 编辑excel, 生成图表, 爬取网页数据, 操作matlab、origin、acd等工程软件。你还可以让他它设置自动化事务, 例如每天到google scholar上爬取与“工程热物理”相关的论文整理到xxxx文件夹。

实操——尝试使用codex

- ▶ codex支持两种使用方式:
- ▶ 1. 终端命令行 (codex CLI): 熟悉编程的第一选择。所有的操作都在终端 (cmd) 中完成, 没有图形化界面, 只使用命令 (command) 进行配置。
- ▶ 2. 客户端 (图形化界面): 对新手和不熟悉终端的人更加友好。操作可视, 更加简单直观。



Terminal window showing OpenAI Codex CLI interaction. The window title is "codex_test - codex_test - codex · node /opt/homebrew/bin/codex — 120x36". The prompt is "> _ OpenAI Codex (v0.149.1)". The user enters "hello". The assistant responds with "Hello! What would you like to work on?". The user enters "create a txt file that contains a welcome sentence under this folder, please.". The assistant responds with "I'll add a welcome.txt file here with a short welcome message.". The user enters "Ask Codex to do anything". The assistant responds with "Created welcome.txt with a welcome sentence.".

```
> _ OpenAI Codex (v0.149.1)
model: gpt-5.6-terra xhigh /model to change
directory: ~/code/codex_test

Tip: Our most capable model yet. GPT-5.6 Sol can tackle complex code changes, dig into research, produce polished documents, and take on your most ambitious work. Sol is highly capable at lower reasoning efforts—try starting lower, then turn it up for harder jobs.

> hello

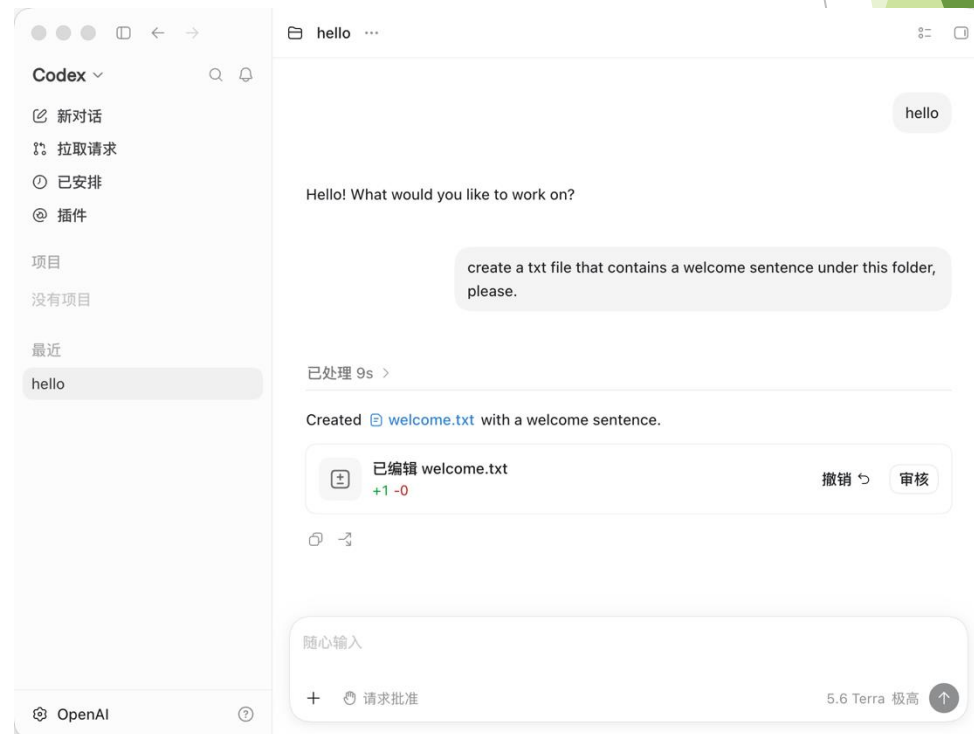
• Hello! What would you like to work on?

> create a txt file that contains a welcome sentence under this folder, please.

• I'll add a welcome.txt file here with a short welcome message.
• Added welcome.txt (+1 -0)
  1 +Welcome! We're glad you're here.

• Created welcome.txt with a welcome sentence.

> Ask Codex to do anything
gpt-5.6-terra xhigh · ~/code/codex_test
```



了解相关概念

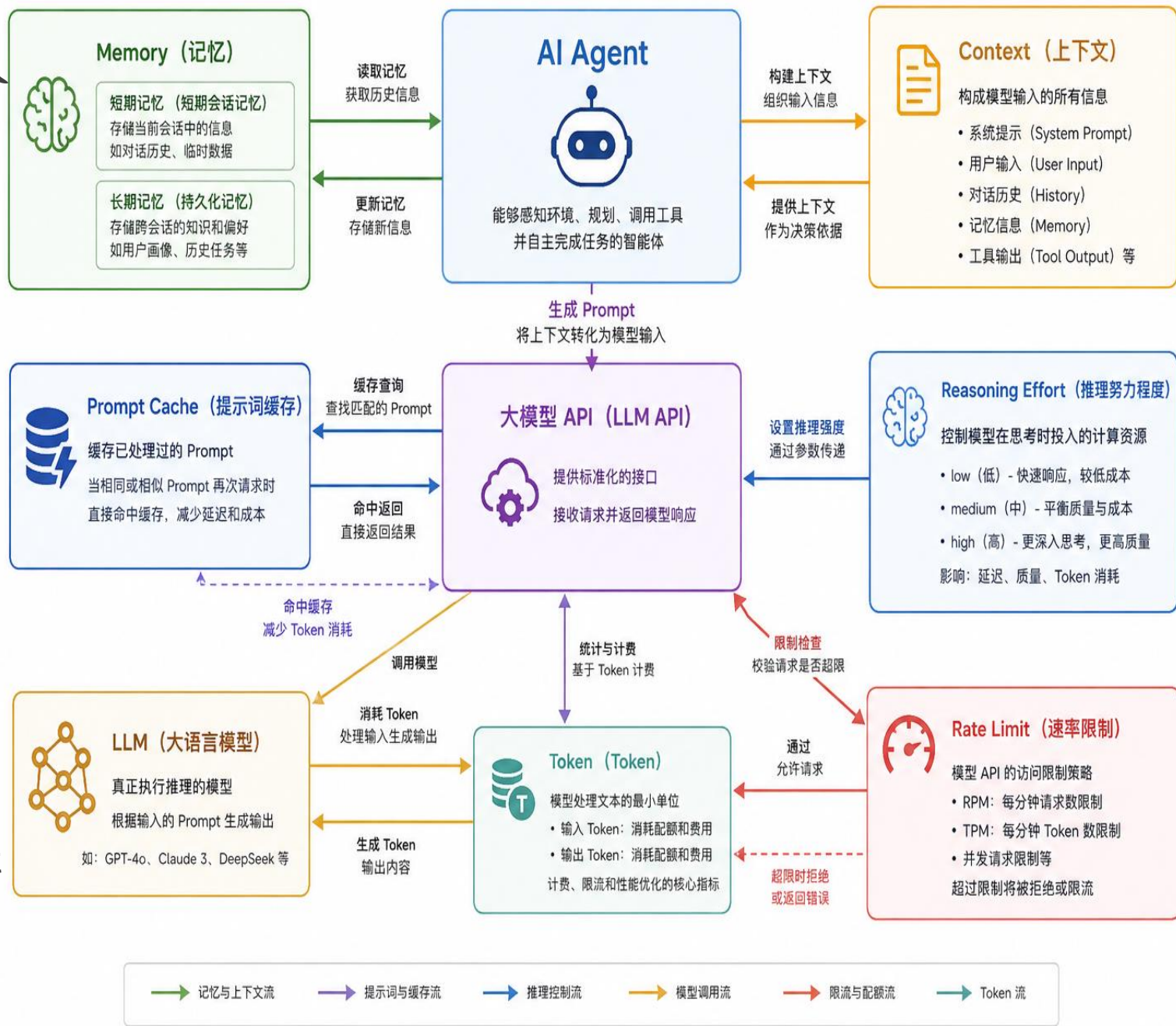
► **AI agent**: 一个不只是“回答你”，而是会为了完成目标，自己判断下一步、调用工具、执行操作、检查结果的智能体，例如 codex、Claude code

► **Memory/history**: 模型记住当前对话里已经发生过的内容，比如你前面问过什么、我回答过什么。把某些重要信息保存下来，之后的对话还能再次使用。比如你的长期偏好、常用工作方式、项目背景等。它通常属于当前会话（session）的上下文（context）。

► **Context**: 模型在当前这一次回答时，能够看到并参考的全部信息。它可能包括：你的当前问题、前面的聊天记录、系统指令、Memory、上传的文件、工具返回结果等。

► **Prompt cache**: prompt就是你给模型的提示词（跟他说的话）。如果一大段 Prompt 或上下文被反复使用，系统可以把重复部分缓存（cache）起来，下次不用重新完整计算，从而降低延迟和成本。

AI Agent 生态关系图



AI Agent 生态关系图

-
- ```

graph TD
 subgraph Memory [Memory 记忆]
 SM[短期记忆 短期会话记忆
存储当前会话中的信息
如对话历史、临时数据]
 LM[长期记忆 持久化记忆
存储跨会话的知识和偏好
如用户画像、历史任务等]
 end

 subgraph AI_Agent [AI Agent]
 AI[能够感知环境、规划、调用工具
并自主完成任务的智能体]
 end

 subgraph Context [Context 上下文]
 C[构成模型输入的所有信息]
 C_List["• 系统提示 (System Prompt)
• 用户输入 (User Input)
• 对话历史 (History)
• 记忆信息 (Memory)
• 工具输出 (Tool Output) 等"]
 end

 subgraph Prompt_Cache [Prompt Cache 提示词缓存]
 PC[缓存已处理过的 Prompt
当相同或相似 Prompt 再次请求时
直接命中缓存，减少延迟和成本]
 end

 subgraph LLM_API [大模型 API LLM API]
 API[提供标准化的接口
接收请求并返回模型响应]
 end

 subgraph Reasoning_Effort [Reasoning Effort 推理努力程度]
 RE[控制模型在思考时投入的计算资源]
 RE_List["• low 低 - 快速响应，较低成本
• medium 中 - 平衡质量与成本
• high 高 - 更深入思考，更高质量"]
 RE_Impact[影响：延迟、质量、Token 消耗]
 end

 subgraph LLM [LLM 大语言模型]
 LLM_Text[真正执行推理的模型
根据输入的 Prompt 生成输出
如：GPT-4o、Claude 3、DeepSeek 等]
 end

 subgraph Token [Token Token]
 T_Text[模型处理文本的最小单位]
 T_List["• 输入 Token：消耗配额和费用
• 输出 Token：消耗配额和费用"]
 T_Core[计费、限流和性能优化的核心指标]
 end

 subgraph Rate_Limit [Rate Limit 速率限制]
 RL_Text[模型 API 的访问限制策略]
 RL_List["• RPM：每分钟请求数限制
• TPM：每分钟 Token 数限制
• 并发请求限制等"]
 RL_Note[超过限制将被拒绝或限流]
 end

 Memory -- "读取记忆 获取历史信息" --> AI_Agent
 AI_Agent -- "更新记忆 存储新信息" --> Memory
 AI_Agent -- "构建上下文 组织输入信息" --> Context
 Context -- "提供上下文 作为决策依据" --> AI_Agent
 AI_Agent -- "生成 Prompt 将上下文转化为模型输入" --> LLM_API
 LLM_API -- "缓存查询 查找匹配的 Prompt" --> Prompt_Cache
 Prompt_Cache -- "命中返回 直接返回结果" --> LLM_API
 Reasoning_Effort -- "设置推理强度 通过参数传递" --> LLM_API
 LLM_API -- "调用模型" --> LLM
 LLM -- "消耗 Token 处理输入生成输出" --> Token
 Token -- "生成 Token 输出内容" --> LLM
 Token -- "统计与计费 基于 Token 计费" --> LLM_API
 Reasoning_Effort -- "限制检查 校验请求是否超限" --> Rate_Limit
 Rate_Limit -- "通过 允许请求" --> LLM_API
 Rate_Limit -. "超时拒绝 或返回错误" .-> LLM_API
 Prompt_Cache -. "命中缓存 减少 Token 消耗" .-> LLM_API

```

**Memory (记忆)**

  - 短期记忆 (短期会话记忆)**  
存储当前会话中的信息  
如对话历史、临时数据
  - 长期记忆 (持久化记忆)**  
存储跨会话的知识和偏好  
如用户画像、历史任务等

**AI Agent**

能够感知环境、规划、调用工具  
并自主完成任务的智能体

**Context (上下文)**

构成模型输入的所有信息

  - 系统提示 (System Prompt)
  - 用户输入 (User Input)
  - 对话历史 (History)
  - 记忆信息 (Memory)
  - 工具输出 (Tool Output) 等

**Prompt Cache (提示词缓存)**

缓存已处理过的 Prompt  
当相同或相似 Prompt 再次请求时  
直接命中缓存，减少延迟和成本

**大模型 API (LLM API)**

提供标准化的接口  
接收请求并返回模型响应

**Reasoning Effort (推理努力程度)**

控制模型在思考时投入的计算资源

  - low (低) - 快速响应，较低成本
  - medium (中) - 平衡质量与成本
  - high (高) - 更深入思考，更高质量

影响：延迟、质量、Token 消耗

**LLM (大语言模型)**

真正执行推理的模型  
根据输入的 Prompt 生成输出  
如：GPT-4o、Claude 3、DeepSeek 等

**Token (Token)**

模型处理文本的最小单位

  - 输入 Token：消耗配额和费用
  - 输出 Token：消耗配额和费用

计费、限流和性能优化的核心指标

**Rate Limit (速率限制)**

模型 API 的访问限制策略

  - RPM：每分钟请求数限制
  - TPM：每分钟 Token 数限制
  - 并发请求限制等

超过限制将被拒绝或限流

**图例：**

  - 记忆与上下文流
  - 提示词与缓存流
  - 推理控制流
  - 模型调用流
  - 限流与配额流
  - Token 流

- ▶ 回到codex
- ▶ Codex现在同样支持免费版的用户，提供有限量的体验。
- ▶ 付费版能拥有更多的额度（更多的token即调用GPT的次数）



简介 功能 学习 Codex Business 定价 下载

试用 ChatGPT

## 免费版

日常任务的智能解决方案

US\$0 /月

获取免费版 >

- ✓ 无限制使用 GPT-5.6 Luna 进行文本聊天
- ✓ 带上传功能的消息数量受限
- ✓ 图像生成受限，速度较慢
- ✓ 语音聊天数量受限
- ✓ 有限使用深度研究
- ✓ 记忆与上下文支持受限
- ✓ Codex 的有限使用
- ✓ 桌面端 ChatGPT Work（有限使用）

## Go

最适合长对话

US\$8 /月

获取 Go >

✧ 免费套餐中的全部内容，以及：

- ✓ 包含工具调用的消息数量更多
- ✓ 更高的上传额度
- ✓ 更高的图片生成额度
- ✓ 语音聊天数量更多
- ✓ 更长的记忆

## Plus

最适合进阶工作与高效办公

US\$20 /月

获取 Plus >

✧ Go 中的全部内容，以及：

- ✓ GPT-5.6 的高级推理模型
- ✓ 更高的消息与上传配额
- ✓ 更复杂、更精准的图像生成
- ✓ 增强版深度研究
- ✓ 记忆与上下文支持更强
- ✓ 项目、计划任务和自定义 GPT
- ✓ 更高的 Codex 使用量
- ✓ 桌面端、网页端和移动端 ChatGPT Work（更高使用权限）

## Pro

最适合研究和编程

起价

US\$100 /月

获取 Pro 版本 >

✧ Plus 中的全部内容，以及：

- ✓ 5 倍或 20 倍的使用配额
- ✓ GPT-5.6 Sol Pro 专业推理
- ✓ Codex 最大任务量
- ✓ 无限制且更快速的图像生成
- ✓ 最高级别的深度研究
- ✓ 最大记忆与上下文支持
- ✓ 更高的项目、任务和自定义 GPT 配额
- ✓ 新功能的研究预览

# 方式一——使用codex桌面版（现于chatgpt桌面版合并）

- ▶ 自行下载codex桌面版（ChatGPT work），浏览器下载或者微软商店下载。（注：个别网站和app例如微软（Microsoft）系列的翻墙了反而速度变慢甚至打不开）
- ▶ 跳转浏览器登录自己的GPT账号，如果出现报错之类的可以尝试切换节点。
- ▶ 进入codex，自行探索

选择工作的目录，默认情况下codex只会读取该目录下的内容



选取需要的模型版本和思考强度

## 方式二——使用codex CLI（命令行）

- ▶ Step1:自行在电脑上安装node.js
- ▶ 参考node官方网站<https://nodejs.org/en/download>
- ▶ Step2: 安装codex
- ▶ 打开电脑的终端（cmd或powershell），输入以下命令：
- ▶ `npm i -g @openai/codex`
- ▶ 其中会有一步出现3个选项，当前选择sign in with chatgpt account。此时会自动跳转浏览器登录，同方式一，登录成功后，一般会让你选择默认模型版本和思考强度，这些都是后续随时自由调整的。
- ▶ 未来，这一步中你也可以选择使用ChatGPT API（较贵）。关于API的相关解释参考P21.简单来说codex有两种付费方式：1，对应上面的这种选择，充值每个月的会员（PLUS/PRO等不同档位对应不同的token用量和速率限制），目前官方采取每周重置token额度的方式；2，充值ChatGPT API token，即按量收费，用得越多花的越多。
- ▶ 安装成功之后，进入到工作文件夹下，使用终端打开，输出以下命令：
- ▶ `codex`
- ▶ 即可成功启动。第一次在某一目录下启动可能会询问是否信任此文件夹，选择trust

# 常见的命令（两种使用方式通用）

- ▶ 输入/，会自动出现命令提示
  - ▶ /model(/模型) 切换模型版本
  - ▶ /init (/初始化) 让模型先详细了解一下你的项目，并创建一个 AGENTS.md
  - ▶ /compact (/压缩) 压缩当前对话的上下文 (context)，以免溢出
  - ▶ 其他的自行探索
- 
- ▶ Planning mode (计划模式)：指的是模型现在不运行（或指在自己的沙盒里运行）任何实际的操作指令，即不会操作任何用户的实际文件
  - ▶ 使用@xxxx.docx 可以让模型聚焦在某一个置顶的文件，一般用于标准化指定模型进行分析和操作的文件对象。
  - ▶ Skill：给 AI Agent 预先定义好的一套“专门能力或操作方法”，它会规定 agent 什么时候使用、怎么使用工具、按什么步骤完成任务。用户可以下载 / 自行创造各种不同的 skill 提供给 agent，例如搜索网页 Skill、读取 PDF Skill、操作 Excel Skill、调用 GitHub Skill

# 其他

- ▶ Codex还有第三种使用方式——集成到开发环境（IDE）中进行使用，以侧栏的形式呈现，例如vscode、pycharm等。Matlab、origin也许也有，自行探索。
- ▶ Chatgpt账号付费充值，图方便省钱可以去闲鱼、淘宝找非官方渠道，相关词条可能被屏蔽，需要暗语。关于官方的充值方法，国内用户极其复杂。如有需要请在youtube上自行学习，参考视频：  
<https://www.youtube.com/watch?v=t1vxaXpiaW0&t=23s>
- ▶ 也可以选择国内中转站（转发各种大模型的api，可以提供相对便宜且不用翻墙的token），例如  
<https://api.hyperboliccurve.site/>
- ▶ Codex作为一个agent框架，本质上也可以接入使用其他模型的api，如deepseek、GLM（豆包）、kimi、qwen等。这些模型的token价格往往相对更加便宜（当然模型智能更低）。截至今日，各主要模型厂商token性价比如下：

| 厂商        | 当前代表模型             | 输入价格    | 输出价格   | 模型能力 / 特点                   | 性价比    |
|-----------|--------------------|---------|--------|-----------------------------|--------|
| OpenAI    | GPT-5.6 Terra      | \$2     | \$12   | 很强                          | ★★★★☆  |
| Anthropic | Claude Sonnet 5    | \$2     | \$10   | 非常强                         | ★★★★☆  |
| Google    | Gemini 3.7 Flash   | \$0.75  | \$3.75 | 多模态、Agent、推理、速度兼顾；          | ★★★★★  |
| DeepSeek  | DeepSeek V4 Pro    | \$0.435 | \$0.87 | Thinking、价格非常低              | ★★★★★  |
| DeepSeek  | DeepSeek V4 Flash  | \$0.14  | \$0.28 | 极低成本                        | ★★★★★+ |
| xAI       | Grok 4.6           | \$2     | \$6    | Coding、Agent、知识任务、Reasoning | ★★★★☆  |
| Mistral   | Mistral Medium 3.5 | \$1.50  | \$7.50 | 多模态、开放生态和部署灵活性较好            | ★★★★☆  |
| 阿里 Qwen   | Qwen 3.7 Plus      | ¥2      | ¥8     | 多模态、Coding、GUI Agent、中文能力突出 | ★★★★★  |

# 附录：相关资源网站与来源

- ▶ 最新VPN搭建教程：<https://www.youtube.com/watch?v=15nfkz7M4Hk&t=93s>
- ▶ ExpressVPN（目前质量最好的梯子）官网：<https://www.expressvpn.com/pricing>
- ▶ 谷歌搜索引擎网址：[www.google.com](http://www.google.com)
- ▶ 谷歌学术网址：<https://scholar.google.com/>
- ▶ Github网址：<https://github.com/>
- ▶ Chatgpt网址：[www.chatgpt.com](http://www.chatgpt.com)
- ▶ Youtube网址：[www.youtube.com](http://www.youtube.com)
- ▶ 赔钱机场网址：<https://赔钱机场.site/login>
- ▶ Clash verge下载链接：<https://clashverges.org/en/download/>
- ▶ 谷歌账号注册链接：[https://accounts.google.com/signup?utm\\_source=help](https://accounts.google.com/signup?utm_source=help)
- ▶ 谷歌浏览器下载链接：<https://www.google.com/chrome/>
- ▶ 最新注册chatgpt免费版账号教程：<https://www.youtube.com/watch?v=BeZPcuKulj8>
- ▶ Codex简介：<https://openai.com/zh-Hans-CN/index/introducing-codex/>
- ▶ 桌面版codex下载链接：<https://chatgpt.com/zh-Hans-CN/download/>
- ▶ Node.js下载链接：<https://nodejs.org/en/download>
- ▶ Codex参考命令：<https://www.codex-docs.com/docs/developer-commands>
- ▶ Codex使用教学视频：<https://www.youtube.com/watch?v=4gciWspBVHw>
- ▶ Chatgpt官方充值教学视频：<https://www.youtube.com/watch?v=t1vxaXpiaW0&t=23s>